Soluții

Octombrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a V-a · Aritmetică

Un șir cu o regulă

Se consideră șirul 3, 7, 11, 15, …, în care diferența dintre oricare doi termeni consecutivi este 4. Care este al 25-lea termen al șirului?

Soluție explicată

Primul termen este 3. Pentru a ajunge la al 25-lea termen, adăugăm de 24 de ori numărul 4.

Prin urmare, a(25) = 3 + 24 × 4 = **99**.

Observație: de la primul la al 25-lea termen sunt 24 de pași, nu 25.

Soluții

Octombrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VI-a · Combinatorică

Drumul cel mai scurt

Pe o rețea de pătrate, pornești din punctul A și trebuie să ajungi în punctul B, aflat cu 3 unități la dreapta și 2 unități mai sus. Poți face doar pași de o unitate spre dreapta sau în sus. Câte drumuri diferite există?

Soluție explicată

Orice drum conține exact 5 pași: 3 spre dreapta și 2 în sus. Alegerea pozițiilor celor 2 pași în sus determină întregul drum.

Sunt 5 × 4 / 2 = **10 drumuri**. Împărțim la 2 deoarece fiecare pereche de poziții a fost numărată de două ori.

Același rezultat apare în triunghiul lui Pascal, pe rândul 5, la poziția 2 (numărând de la 0).

Soluții

Octombrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VII-a · Geometrie

Unghiuri în echilibru

În triunghiul ABC avem AB = AC, iar unghiul BAC măsoară 40°. Determină măsura unghiului ABC, în grade.

Soluție explicată

Triunghiul ABC este isoscel, cu baza BC, deci unghiurile ABC și BCA sunt egale.

Suma unghiurilor unui triunghi este 180°. Cele două unghiuri de la bază au împreună 180° − 40° = 140°.

Fiecare măsoară 140° / 2 = **70°**.

Soluții

Octombrie 2026

Exemplu de prezentare. Probleme originale de antrenament, fără statut de subiecte oficiale Pascal.

Clasa a VIII-a · Algebră

Două numere, o relație

Două numere reale pozitive x și y verifică x + y = 10 și xy = 21. Calculează $x^2 + y^2$.

Soluție explicată

Folosim identitatea $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.

Rezultă $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 10^2 - 2 \times 21 = 100 - 42 =$ **58**.

Nu este necesar să determinăm separat numerele x și y.